フランク アボヤ

ソフトウェアエンジニアリング、システム設計、応用AIに情熱を持ち、Java、Flutter、Python、SQL、およびスケーラブルなバックエンドアーキテクチャを専門としています。強固なエンジニアリングの基礎と技術的な精度を活かし、クロスプラットフォームのモバイルアプリやREST APIから、IoT統合システムやデータ駆動型プラットフォームまで、現代のアプリケーションにおける複雑な課題を解決するための、堅牢で本番環境に対応したソフトウェアソリューションを構築しています。

https://mesabo.github.io

情報

+81 070 9037 4702
mesabo18@gmail.com
Tokyo Koganei, Japan

言語

日本語：初級 N4
英語：流暢
フランス語：母国語

スキル

Abilities

- 厳格
- 創造的
- 分析的
- 忍耐強い
- 適応力がある
- オープンマインド

Skills

- プログラミング言語
  - Java, Python, Dart, Bash, C
- 人工知能
  - Deep learning, LLM, IoT, Cloud dev
- データベース
  - SQL, NoSQL (MongoDB, Oracle)
- アーキテクチャ＆開発
  - APIs, Prototyping, Designing

趣味

- 音楽
- フットボール
- ダンス

職務経歴

フルスタックデベロッパー＆AI

D'isum Inc.(Part-time, Tokyo) **Sep 2025 - Jun 2025**

- **センサーデータパイプラインアーキテクト＆アナリスト**（生のセンサーデータからパイプラインを構築することを強調）
- **センサーデータスペシャリスト**：アプリ開発・プロトタイピング・インテグレーション（開発、アーキテクチャ/プロトタイプ、コアソフトウェアインテグレーションにおけるチームコラボレーションまで、全範囲をカバー）
- **プレシジョンセンサーデータエンジニア - アナリティクス・**ML プロトタイプ・システムフュージョン（ML/予測要素、プロトタイピング、および新しいシステムと既存システムの統合を組み込む）

AI研究開発

Jul 2024

夏季インターンシップ - 日本AIコンサルティング、大阪

- GenerativeAIを活用し、Large Language Models（LLM）をバックエンドAPI（Flask）およびデータベース（ログファイル＋PostgreSQL）とクラウド開発環境を用いて統合。

フルスタックデベロッパー

Casys Technologies (Full-time) **Jan 2023 - Aug 2023**

- 商業用ユーティリティアプリケーションのJavaバックエンドシステムの改善。
- 車両センサーやドアセンサーなどのIoTデバイスとバックエンドシステムを統合し、システム機能を強化。

バックエンド＆フロントエンドデベロッパー

ANOHOU Solution (Part-time, Ivory Coast) **Au 2019 – Sep 2022**

- システムを開発し、システムパフォーマンスの向上およびデータ管理の最適化を実現（Flutter、FastAPI、Node.js、GraphQL、MySQL、MongoDB）。
- アジャイル手法を採用し、スケーラブルなソリューションを提供するANOHOU SolutionsのEKKOUアプリ開発にメンバーとして参加（Flutter）。

PUBLICATIONS

Research Assistance at *YU Lab* - Tokyo (2025 – 2026)

Advancing Optimization through Lightweight LLM for IoT-enabled smart grids.

Research Machine Learning and Data Analysis (2024 – 2025)

International Collaboration for Enhancing Transformer-based models for improved performance in Energy Management solutions.

EDUCATION

Ph.D DC1 in Applied Informatics

Sep 2025 – Sep 2028

Hosei University – Tokyo, Japan

Master 2 in Applied Informatics

Sep 2023 – Sep 2025

Hosei University – Tokyo, Japan

INTERNATIONAL COLLABORATIONS

- ***TSFormer: Temporal-Aware Transformer for Multi-Horizon Forecasting with Learnable Positional Encodings and Attention Mechanisms,*** The 16th ICUFN 2025

- ***Federated Fine-Tuning of Large Language Models for Intelligent Automotive Systems with Low-Rank Adaptation,*** IEEE VTC2025-Spring.

- ***Dynamic IoT Resource Allocation Using Graph Reinforcement Learning,*** IEEE VTC2025-Spring.

- ***Enhancing Federated Learning in Consumer Electronics with Decoupled Knowledge Distillation against Data Poisoning,*** 2025 IEEE 22nd CCNC, doi: 10.1109/CCNC54725.2025.10976151.

- ***Enhancing Short-Term Load Forecasting in Internet of Things: A Hybrid Attention-based CNN-BiLSTM with Data Augmentation Approach,*** IEEE VTC2024-Fall.

- ***A Byzantine-Fault-Tolerant Federated Learning Method Using Tree-Decentralized Network and Knowledge Distillation for Internet of Vehicles,*** IEEE VTC2024-Fall.

- ***A Resource-efficient Text-to-Text Transfer Transformer Encoder-based Vertical Hybrid Model for Malicious URLs Detection,*** IEEE VTC2024-Fall.